



Guide d'Utilisation Complet - E-Drive Gestion Locative

Version: 1.3

Date: Juin 2026

Application: LocaCar - Gestion Multi-Agences de Location de Véhicules



Table des Matières

1. [Vue d'ensemble](#)
 2. [Démarrage rapide](#)
 3. [Accueil & Tableau de bord](#)
 4. [Gestion des Véhicules](#)
 5. [Gestion des Clients](#)
 6. [Contrats de Location](#)
 7. [Factures & Paiements](#)
 8. [Réservations](#)
 9. [États des Lieux](#)
 10. [Assurance & Leasing](#)
 11. [Vignettes & GPS](#)
 12. [Trésorerie & Prévisions](#)
 13. [Rentabilité par Véhicule](#)
 14. [Alertes & Notifications](#)
 15. [Paramètres](#)
 16. [Édition des Fiches & Navigation](#)
-

Vue d'Ensemble

E-Drive est une application de gestion complète de location de véhicules multi-agences. Elle offre:

- ✓ Gestion de flotte (véhicules, statuts)
- ✓ Gestion client CRM
- ✓ Contrats court & long terme
- ✓ Facturation et paiements
- ✓ Réservations avec calendrier
- ✓ **États des lieux numériques avec signatures et photos**
- ✓ **Analyse IA des dégâts**
- ✓ Gestion des assurances et leasings
- ✓ Suivi des vignettes
- ✓ Tracking GPS
- ✓ **Prévisions de trésorerie 365 jours**
- ✓ Système d'alertes avancé
- ✓ Authentification multi-utilisateur (rôles agent/admin/manager)
- ✓ Persistance cloud via Supabase (toutes les données passent par l'API backend)

Démarrage Rapide

Accès à l'Application

```
https://web-production-b4967.up.railway.app
```

Connexion (obligatoire)

- Saisissez votre **email** et votre **mot de passe**, puis cliquez **"Se connecter"**
- Toutes les données sont stockées sur Supabase (cloud) via l'API backend — il n'existe pas de mode "hors ligne"
- Une fois connecté, le bouton **"Se déconnecter"** apparaît et votre email/rôle s'affichent en haut de l'écran

Premier Lancement

1. Au login, l'application charge automatiquement toutes les données existantes (véhicules, clients, contrats, factures...) depuis l'API
2. Si la base est vide, le bouton **"Charger données demo"** (page d'accueil) précharge un jeu de données de démonstration
3. Vous pouvez ensuite commencer à créer des locations immédiatement

Accueil & Tableau de Bord

Indicateurs Clés (KPIs)

KPI	Description	Action
Véhicules Disponibles	Nombre de voitures libres	Cliquer → Filtre par "Dispo"
Réservations Actives	Réservations en attente/confirmées	Cliquer → Filtre par "Active"
Alertes Critiques	En retard + urgentes	Cliquer → Filtre par "Critique"
Trésorerie Actuelle	Solde de trésorerie NOW	Cliquer → Scroll vers table
Prévision 365j	Solde projeté end of year	Cliquer → Scroll vers table
Solde Minimum	Plus bas point prévu	Cliquer → Scroll vers table

Graphiques Interactifs

- **Revenus par mois:** Graphique barres colorées, totaux facturés
- **État Flotte:** Breakdown dispo/loué/maintenance
- **Alertes par mois:** Tendance des échéances critiques
- **Trésorerie 12 mois:** Projection solde mensuel

Taux d'occupation flotte (vue macro)

Le graphique pleine largeur "**Taux d'occupation flotte — 6 prochains mois**" affiche, mois par mois, le pourcentage de véhicules actifs occupés par au moins une réservation ou une ligne de contrat active.

Couleur de barre	Signification
 Vert	< 50 % — flotte sous-utilisée
 Orange	50 – 80 % — occupation normale
 Rouge	≥ 80 % — flotte très chargée

- **KPI en-tête** : taux du mois en cours affiché en haut à droite de la carte (ex. **65% ce mois (13/20 véhicules)**).
- **Tooltip** : survoler une barre → **N / M véhicules (X%)**.
- **Cliquer** sur une barre → onglet **Réservations** pour voir le détail.

Les véhicules **indisponible** sont exclus du calcul ; un véhicule apparaissant dans plusieurs réservations sur le même mois n'est compté qu'une fois.

 **Cliquer sur un graphique** = vue détaillée du mois

Personnaliser le dashboard

Survolez n'importe quelle carte KPI ou graphique : une barre d'outils apparaît dans son coin supérieur droit avec trois boutons.

Bouton	Action
	Déplacer — cliquer-glisser pour repositionner la carte. KPIs et graphiques partagent la même grille : vous pouvez placer un KPI sous les graphiques ou l'inverse.
	Élargir — augmente la largeur d'un cran (1/3 → 2/3 → pleine largeur). Les graphiques se recalibrent automatiquement.
	Rétrécir — réduit la largeur d'un cran (minimum 1/3).
	Masquer — cache la carte. Une barre jaune « Masqués » apparaît en haut du dashboard avec un bouton  Nom pour la restaurer.

Tout est sauvegardé sur votre compte (position, taille, visibilité) et restauré à chaque connexion, quel que soit le navigateur ou l'appareil.

Réinitialiser la disposition

Cliquer le bouton "**🔄 Réinitialiser**" (en haut à droite du dashboard) → confirmer → toutes les cartes reviennent à leur ordre, taille et visibilité par défaut. La réinitialisation est enregistrée sur votre compte.

Message Trésorerie

-  **Vert**: "Projection stable à 1 an" + solde minimum
-  **Rouge**: "ALERTE: trésorerie prévisionnelle négative à partir de {date}"

Gestion des Véhicules

Onglet: Voitures

Ajouter un Véhicule

1. Remplir le formulaire:

- **Immatriculation:** ex. **TU-1234** (unique)
- **Modèle:** ex. **Dacia Sandero**
- **Catégorie:** Économique, Familial, Premium
- **Cylindrée (cm³):** Moteur
- **Carburant:** Essence, Diesel, Hybride, Électrique
- **Statut:** **dispo**, **loué**, **maintenance**
- **Couleur:** Pour identification visuelle
- **Kilométrage:** Actuel

2. Cliquer "**Ajouter Vehicule**"

3. Voiture apparaît dans le tableau

Filtrer Véhicules

- **Filtre Statut:** Voir seulement dispo/loué/maintenance
- **Filtre Recherche:** Chercher par plaque ou modèle
- **Bouton Réinit:** Reset filtres

Actions sur Véhicules

- **Details:** Double-clic pour éditer tous les champs
- **Supprimer:** Retire définitivement (avec confirmation)
- **État:** Badge coloré ( vert dispo,  rouge loué,  jaune maintenance)

Gestion des Clients

Onglet: Clients

Ajouter un Client

1. Formulaire simple:

- **Nom:** Personne ou Entreprise
- **Type:** **particulier** ou **entreprise**
- **Téléphone:** Contact principal
- **Email:** Pour confirmations

2. Cliquer "**Ajouter Client**"

Rechercher & Filtrer

- Tableau affiche nom, téléphone, email, type
- Double-clic pour éditer infos
- Supprimer avec bouton action

Devis

Onglet: Devis

L'onglet **Devis** permet de créer des propositions commerciales pour vos clients avant de les convertir en contrats. Un devis est composé d'un **entête** (client, type, date, date de validité, statut, notes) et de **lignes** (chaque ligne représente un véhicule sur une période avec son tarif).

Créer un devis

1. Cliquer sur "+ **Nouveau devis**"
2. Sélectionner le **client**, la **date du devis** et la **date de validité** (par défaut +30 jours)
3. Choisir le **Type** du devis :
 - **Court terme** (défaut) : location courte durée, paiement en début de contrat
 - **Long terme** : location longue durée, facturation mensuelle par échéancier (BR32)
 - **Autre** : cas particulier
4. Ajouter des notes optionnelles puis cliquer "**Créer le devis**"
5. La modale de détail s'ouvre — cliquer "+ **Ajouter une ligne**" pour ajouter les véhicules et périodes

Ajouter une ligne de devis

Dans la modale de détail d'un devis :

1. Cliquer "+ **Ajouter une ligne**" — une ligne de saisie apparaît en bas du tableau
2. Choisir le **véhicule**, renseigner **début** et **fin de période**
3. Saisir le **tarif journalier** : le montant HT est calculé automatiquement (jours × tarif)
4. Les montants **HT** ↔ **TTC** se synchronisent en temps réel (TVA configurée dans les paramètres)
5. Cliquer ✓ pour enregistrer la ligne

Statuts d'un devis

Statut	Signification
brouillon	En cours de rédaction
envoyé	Transmis au client (bouton "  Marquer envoyé")
refusé	Client a décliné (bouton "X Refuser")
validé	Converti en contrat — lecture seule
expiré	Date de validité dépassée sans validation

Valider un devis → Contrat

Le bouton "✓ **Valider** → **Contrat**" convertit le devis en contrat de location :

1. Confirmation demandée (opération irréversible)
2. Vérification des chevauchements (BR19) — si un véhicule est déjà engagé sur la période, la validation échoue avec un message d'erreur rouge
3. Si OK : création automatique du contrat + lignes de contrat + réservations (BR25)
4. Le devis passe en statut "validé" et un lien vers le nouveau contrat apparaît dans son entête
5. **Devis long terme** : une boîte de dialogue s'affiche automatiquement — "Générer l'échéancier de facturation maintenant ?" — cliquer **OK** pour créer immédiatement l'échéancier mensuel, ou **Annuler** pour le faire plus tard depuis le détail du contrat

Générer le PDF

Bouton " **PDF**" disponible depuis la modale de détail : génère un document imprimable avec les informations de l'agence, du client, le tableau des lignes et la date de validité mise en évidence.

Contrats de Location

Onglet: Contrats

Un contrat est composé d'un **entête** (client, type, paiement) et de **lignes** (chaque ligne représente un véhicule sur une période donnée).

Créer un Contrat (nouveau flux)

1. Cliquer "**Nouveau**" pour afficher le formulaire simplifié
2. Renseigner :
 - **Client** (obligatoire)
 - **Type de contrat** : **court**, **long** ou **autre**
 - **Date de début**
 - **Paiement** : **début de location** ou **fin de location**
 - **Mode brouillon** (case à cocher optionnelle) : cocher pour créer le contrat en statut **brouillon**. Les lignes ajoutées à un contrat brouillon ne déclenchent ni le contrôle de chevauchement BR19 ni la création de réservation automatique BR25 — utile pour préparer un contrat à l'avance sans bloquer les véhicules. Le contrat devra ensuite être **confirmé** (voir ci-dessous).
3. Cliquer "**Créer contrat**" → le modal de détail s'ouvre automatiquement
4. Dans le modal, cliquer "+ **Ajouter une ligne**" pour associer un ou plusieurs véhicules au contrat (voir ci-dessous)

Ajouter une ligne de contrat (véhicule + période)

Dans le modal de détail d'un contrat :

1. Cliquer "+ **Ajouter une ligne**"
2. Renseigner :
 - **Véhicule** : tous les véhicules sont listés ; ceux dont la disponibilité entre en conflit avec les dates saisies sont marqués  **conflit** en rouge
 - **Date début / Date fin**
 - **Tarif HT** (par jour ou mois) → le montant HT se calcule automatiquement selon la durée

- **Montant HT** et **Montant TTC** sont liés : modifier l'un recalcule l'autre (TVA appliquée selon les Paramètres)

3. Cliquer "Enregistrer la ligne"

- Si la période chevauche une ligne active existante pour ce véhicule, un message d'erreur rouge s'affiche (BR19) — ajuster les dates ou choisir un autre véhicule
- En cas de succès, **une réservation est automatiquement créée** (ou liée si une réservation correspondante existait déjà) pour ce véhicule sur la même période. La ligne de contrat affiche un badge 📅 **RSV-XXXXX** cliquable dans la colonne Réservation — cliquer dessus ouvre directement l'onglet Réservations avec cette réservation mise en évidence.

Accéder au détail d'un contrat

- **Double-clic** sur une ligne du tableau → ouvre le modal de détail
- **Clic sur le badge "N ligne(s)"** → même action
- Dans le modal : bouton **"Modifier entête"** pour éditer les informations du contrat

Confirmer un contrat brouillon

Un contrat créé en mode **brouillon** affiche le statut **⚠ brouillon** en orange dans son entête, ainsi qu'un bouton vert **"✓ Confirmer le contrat"**.

Cliquer ce bouton :

1. Vérifie que chaque ligne du contrat ne chevauche aucun autre contrat ou réservation actif (BR19). Si un conflit existe, un message rouge explicite s'affiche — ajuster les dates ou choisir un autre véhicule avant de recommencer.
2. Si toutes les lignes passent le contrôle : le contrat et toutes ses lignes passent au statut **active**, et une réservation est créée/liée automatiquement pour chaque ligne (BR25).

États du Contrat et des lignes

Statut	Signification
brouillon	En préparation, véhicules non réservés
active	En cours, véhicules réservés
terminée (ligne)	Période passée — badge gris, calculé à l'affichage
résiliée	Résiliation anticipée avec prorata
termine	Fini, compte clôturé
annule	Annulé

Colonne "Lignes"

Le badge affiché dans la colonne "Lignes" indique le nombre de lignes actives (hors lignes annulées) associées à ce contrat.

Échéancier de facturation (contrats long terme)

Pour les contrats de **type long terme**, le modal de détail affiche une section "**Échéancier de facturation**" en bas.

Générer l'échéancier :

1. S'assurer que le contrat a au moins une ligne active
2. Cliquer "**Générer l'échéancier**" → une entrée par mois est créée pour toute la durée du contrat (statut **Planifié**)
3. Les montants sont calculés automatiquement depuis les tarifs des lignes actives

Tableau de l'échéancier :

Statut	Signification
Planifié (bleu)	Prévision — pas encore de facture
Brouillon (jaune)	Facture brouillon générée, à confirmer
Confirmé (vert)	Facture officielle émise avec numéro séquentiel
Annulé (gris)	Entrée annulée (ex. résiliation)

Générer une facture depuis l'échéancier :

- Cliquer "**Générer facture**" sur une entrée **Planifié** → une **facture brouillon** est créée et s'ouvre automatiquement
- La facture brouillon peut être vérifiée, modifiée (lignes, montants) avant envoi

Confirmer la facture :

- Dans le modal facture, cliquer "**✓ Confirmer la facture**" → le numéro séquentiel **AAAA-NNNN** est attribué dans l'ordre chronologique de confirmation
- Une fois confirmée, la facture passe en **En attente** et ne peut plus être supprimée

Régénérer l'échéancier : Si le contrat est modifié (nouvelles lignes, tarif changé), cliquer "**🔄 Régénérer**" → les entrées **Planifié** sont supprimées et recrées. Les entrées déjà en **Brouillon** ou **Confirmé** **ne sont jamais touchées**.

Télécharger le PDF du contrat

Dans le modal de détail d'un contrat, cliquer "**📄 PDF**" → une fenêtre d'impression s'ouvre avec :

- En-tête de l'agence (logo, nom, adresse, matricule fiscal)
- Informations du client
- Tableau des lignes (immatriculation, modèle, période, jours, tarif/j HT, montant HT, TVA, TTC)
- Totaux (HT / TVA / TTC) et montant en lettres
- Blocs de signature (loueur / locataire)

Cliquer "**🖨 Imprimer / Enregistrer en PDF**" dans la fenêtre ouverte pour imprimer ou enregistrer en PDF via votre navigateur.

Si la fenêtre ne s'ouvre pas : votre navigateur bloque les popups pour ce site. Autorisez-les dans les paramètres du navigateur (icône dans la barre d'adresse).

Créer une facture depuis un contrat

Dans le modal de détail d'un contrat, cliquer "  **Créer une facture** " :

1. Le modal se ferme automatiquement
2. L'onglet **Factures** s'ouvre
3. Le formulaire de création de facture s'affiche avec le contrat **pré-sélectionné** et les **lignes auto-remplies**
4. Vérifier les lignes, ajuster si nécessaire, puis cliquer "**Créer facture**"

Factures & Paiements

Onglet: Factures

Cycle de vie d'une facture

- **Brouillon** : facture générée depuis l'échéancier, pas encore de numéro officiel, librement modifiable et supprimable
- **En attente** : facture confirmée, numéro séquentiel **AAAA-NNNN** attribué, plus supprimable
- **Partiellement payée / Payée** : progression via les paiements enregistrés

Pour les contrats long terme, les factures sont générées à la demande depuis l'**échéancier de facturation** (voir section [Onglet: Contrats](#)).

Créer une Facture Manuelle

1. Cliquer "**Nouvelle facture**" pour afficher le formulaire
2. Renseigner :
 - **Client**
 - **Libellé** (ex: "Facture additionnelle")
 - **Devise**
 - **Date d'échéance**
 - **RIB** : choisir le compte bancaire affiché sur la facture — **RIB n°1** ou **RIB n°2** (le RIB n°2 n'apparaît que s'il est configuré dans Paramètres → Coordonnées légales, voir section [Paramètres](#)). Le RIB choisi est **figé** sur la facture, même si les coordonnées bancaires sont modifiées plus tard dans les paramètres.
3. **Lignes de facturation** (1 ligne = 1 contrat/véhicule) :
 - Pour chaque ligne : contrat (véhicule associé), date de début de période, nombre de jours, montant HT
 - Cliquer "**+ Ajouter une ligne**" pour facturer plusieurs contrats/véhicules sur la même facture
 - La taxe journalière (paramétrable en Paramètres, ex: 2 dt/jour) est calculée **par ligne** ; le timbre fiscal n'est compté **qu'une seule fois** pour toute la facture
 -  **Au moins une ligne est obligatoire** — la création est bloquée si aucune ligne n'est saisie
4. Cliquer "**Créer facture**"

Modifier / Imprimer une Facture

Cliquer sur le bouton "**Facture**" d'une ligne pour ouvrir la fiche détaillée. La modale affiche :

Pavé entête (lecture par défaut) :

- Client, contrat, libellé, date d'échéance, statut, totaux HT/TTC, montant réglé, solde dû, RIB.
- Bouton "➡ **Modifier entête**" → les champs passent en mode saisie dans le même pavé (sans fenêtre secondaire) : Libellé, Échéance, Statut, RIB. Bouton "✓ **Enregistrer**" sauvegarde. "✗ **Annuler**" revient en lecture.

Grille des lignes de facturation :

- Chaque ligne affiche : Contrat/Véhicule, Début de période, Jours, Montant HT, TVA, Taxe journalière, Montant TTC, bouton ➡ (modifier) et bouton ✗ (supprimer).
- Le pied de tableau récapitule les totaux + timbre fiscal ; ils sont recalculés automatiquement après chaque ajout, modification ou suppression de ligne.
- **Ajouter une ligne** : cliquer "+ **Ajouter une ligne**" → une ligne bleue apparaît dans le tableau. Renseigner le contrat, la date de début, les jours et le montant HT (le TTC se calcule dans l'autre sens, et inversement). Cliquer ✓ pour valider, ✗ pour annuler.
- **Modifier une ligne** : cliquer ➡ → la ligne passe en mode édition (fond ambré) avec tous les champs modifiables. Valider avec ✓.
- **Supprimer une ligne** : cliquer ✗ → confirmation requise. ⚠ La suppression est **bloquée si c'est la dernière ligne** de la facture (une facture doit toujours avoir au moins une ligne).

Note sur les anciennes factures : les factures créées avant la mise à jour BR21 affichent leurs lignes normalement. Lors de la première ouverture du modal, elles sont automatiquement migrées vers le nouveau stockage relationnel — l'opération est transparente et n'affecte pas les données.

Bouton "**Télécharger PDF**" : génère l'aperçu imprimable de la facture.

Colonnes

Col	Signification
ID	Identifiant facture
Contrat	Ref. du contrat
Client	Nom du client
Montant Original	En devise origine
Devise	EUR, TND, USD...
Total TND	Converti
Payé	Montant encaissé
À Payer	Restant dû

Onglet: Paiements

Enregistrer un Paiement

1. **Sélectionner Facture** à payer
2. **Montant TND**: ⚠ Obligatoirement en TND

3. **Méthode:** *espèces, cheque, carte, virement*
4. **Date:** Jour du paiement
5. Cliquer "**Enregistrer paiement client**"

Validation

-  Impossible payer > montant restant dû
-  Montant partiel accepté

Suivi

- Facture se met à jour automatiquement
- État passe à "partiellement payée" puis "payée"
- Trésorerie recalculée

Réservations

Onglet: Réservations

Créer une Réservation

1. **Client:** Dropdown des clients
2. **Véhicule:** Dropdown des autos (auto-filtrées dispo)
3. **Date Début:** Jour de prise en charge
4. **Date Fin:** Jour de restitution
5. **Statut:** *en_attente, confirmee, annulee, terminee*
6. Cliquer "**Ajouter Reservation**"

Vérifications

-  Impossible si dates invalides (fin < début)
-  Impossible si véhicule déjà réservé (overlap detection)
-  Chevauchement avec passé autorisé

Calendrier Mensuel

- Navigation mois/année
- Affiche réservations existantes comme chips coloriées
- Cliquer date → liste des réservations ce jour

Filtres Réservations

- **Statut:** tous, en_attente, confirmee, annulee, terminee, active (=attente+confirmee)
- Bouton "Réinit" pour reset

États des Lieux

Onglet: États des Lieux (NEW!)

Créer un Etat des Lieux

1. Type:

- **sortie** = Etat à la prise en charge
- **entree** = Etat à la restitution

2. Informations Véhicule:

- **Contrat:** Optionnel, auto-remplit le véhicule
- **Véhicule:** Obligatoire
- **Date/Heure:** Moment de l'état des lieux
- **Kilométrage:** Compteur du véhicule

3. État du Carburant:

- vide, 1/4, 1/2, 3/4, plein

4. Propreté:

- **Intérieur:** propre, moyen, sale
- **Extérieur:** propre, moyen, sale
- **État Général:** excellent, bon, moyen, à_reparer

5. Points de Vérification (détaillés): Pour chaque point (carrosserie, pneus, pare-brise, éclairage, etc.), vous avez maintenant:

- Une **note en étoiles cliquables** (1/5 à 5/5, modifiable)
- Une **observation dédiée**
- Une **photo dédiée** (1 fichier par point)

Cette saisie remplace l'ancienne checklist simple et améliore le niveau de preuve par élément contrôlé.

Points critiques avec **photo obligatoire**:

- Carrosserie
- Pneus
- Pare-brise
- Éclairage

Si une photo manque sur un de ces points, l'enregistrement est bloqué.

6. Observation Générale:

- Texte libre global (optionnel)
- Sert de synthèse de l'état des lieux
- Visible dans le tableau et le PDF

7. Signatures:

- **Canvas 1:** Signature Agent (vous)

- **Canvas 2:** Signature Client
- Cliquer sur canvas pour signer
- Bouton "Effacer" pour recommencer
- Sauvegardé en base64

8. Enregistrer:

- Cliquer "**Enregistrer etat des lieux**"
- Apparaît dans tableau en bas

Tableau États des Lieux

Col	Contenu
ID	Identifiant EDL
Type	 sortie ou  entree
Date/Heure	Moment EDL
Véhicule	Plaque
Contrat	Ref. contrat
Km	Kilométrage
Carburant	vide, 1/4... plein
Etat	excellent, bon... + score global pondéré /5
Checklist	Résumé auto: moyenne /5 + points sensibles
Photos	Liens générés depuis les photos de points
Observation	Texte tronqué 80 chars
Action	PDF, Supprimer

Générer PDF

1. Cliquer bouton "**PDF**" sur la ligne EDL
2. PDF télécharge: **EDL-{plaque}-{date}.pdf**
3. Contenu PDF:
 - Header E-Drive
 - Infos véhicule complètes
 - Checklist détaillée avec notes étoiles par point
 - Score global pondéré automatique (/5)
 - Observations par point (si renseignées)
 - Observations
 - Signatures agent & client (images)
 - Galerie photos (4 max)

Analyse IA des Dégâts

Prérequis:

- Deux inspections: une **sortie**, une **entree**
- Chacune avec AU MOINS 1 photo
- ANTHROPIC_API_KEY configurée sur serveur

Processus:

1. **Sélectionner Inspection Sortie** dans dropdown (exit photos)
2. **Sélectionner Inspection Entrée** dans dropdown (entry photos)
3. Cliquer "**Analyser les dégats**"
4. Attendre analyse (15-30 sec)
5. Résultats affichés:

Résultats Format:

```
✓ Dégâts détectés (ou ✓ Aucun dégât)
├─ Impacts détectés:
│   └─ Location: Aile avant gauche (severe)
│       Type: scratch | Recommandation: Repaint
├─ État Général: good | fair | poor
└─ Recommandations:
    - Inspecter usure pneu avant
    - Vérifier pare-brise
```

Couleurs Sévérité:

-  minor = vert
-  moderate = orange/jaune
-  severe = rouge

Assurance & Leasing

Onglet: Assurances

Ajouter une Assurance

1. **Véhicule:** Sélectionner auto
2. **Fournisseur:** ex. "CNAU", "AXA Assurance"
3. **N° Police:** Unique par assurance
4. **Montant Mensuel:** Cotisation
5. **Devise:** EUR, TND, etc.
6. **Dates:** Début et fin couverture
7. **Pièce Jointe:** PDF police (optionnel)
8. Cliquer "**Ajouter Assurance**"

Automatisation

- Crée automatiquement les **échéances mensuelles** jusqu'à date fin
- Chaque échéance = alerte possible (si en retard)
- Statut: **a_payer**, **paye**

Onglet: Leasings

Similaire aux Assurances

- Loyer de leasing (location financière)
 - Montant mensuel/trimestriel/annuel
 - Crée échéances automatiquement
 - Suivi paie via alertes
-

Vignettes & GPS

Onglet: Vignettes

Ajouter Vignette

- Véhicule, fournisseur, montant
- Date validité
- Alerte si expiration proche

Onglet: GPS

Ajouter Suivi GPS

1. **Véhicule:** Sélectionner
2. **Fournisseur:** ex. "Tracki", "Sygic"
3. **Ref Boîtier:** ID du tracker
4. **Date Activation:** Quand installé
5. Cliquer "**Ajouter GPS**"

Affichage Carte

- Intégration cartographique (si disponible)
 - Suivi position temps réel (avec API externe)
-

Trésorerie & Prévisions

Onglet: Trésorerie

Vue d'Ensemble (Dashboard)

Voir section **Accueil** pour KPIs trésorerie

Table Prévisions 365 Jours

Colonnes:

Col	Signification
Date	Jour de la prévision
Encaissements	Paielements clients prévus
Décaissements	Dépenses (assurance, leasing, vignette)
Variation Nette	Encaissement - Décaissement
Solde Projeté	Solde cumulé
Etat	 OK ou  NÉGATIF

Hauteur: Table scrollable, max 420px

Calcul Trésorerie

1. **Solde Ouverture:** Défini en paramètres
2. **Paielements Réalisés:** Jusqu'à aujourd'hui
3. **Aujourd'hui:** Solde "NOW"
4. **365 Jours:** Projection avec:
 - Contrats futurs (factures)
 - Assurances impayées
 - Leasings impayés
 - Vignettes impayées
5. **Solde Minimum:** Jour le plus critique

Interprétation

-  Vert = Solde positif
-  Rouge = Risque négatif (alerte!)
- Cliquer ligne = détail du jour

Rentabilité par Véhicule

Onglet: Rentabilité (NEW!)

Vue d'Ensemble (Tableau global)

Liste paginée de tous les véhicules de la flotte avec, pour chacun :

Colonnes:

Col	Signification
Immatriculation	Plaque du véhicule
Modèle	Marque / modèle

Col	Signification
CA généré	Total des paiements clients liés à ce véhicule
Dépenses	Total maintenance + leasing + assurance + vignette
Solde	CA généré – Dépenses (● positif / ● négatif)
Action	Bouton " Détails " → ouvre le bilan détaillé du véhicule

Modale "Bilan financier" (détail par véhicule)

En cliquant sur "**Détails**", une fenêtre s'ouvre avec :

- 1. **Sélecteur d'année** : permet de changer l'année analysée (le graphique et le tableau se mettent à jour automatiquement)
- 2. **Graphique mensuel** : compare CA généré, dépenses et solde mois par mois sur l'année sélectionnée
- 3. **Tableau mensuel détaillé** — colonnes : Mois | CA généré | Maintenance | Leasing | Assurance | Vignette | Total dépenses | Solde
- 4. **Récapitulatif annuel** : totaux de l'année (CA, dépenses par catégorie, solde net)

D'où viennent les chiffres ?

- **CA généré** : somme des paiements clients (**Paie**ments) rattachés aux contrats du véhicule
- **Maintenance** : somme des coûts de maintenance enregistrés pour le véhicule
- **Leasing / Assurance** : montant mensuel du contrat réparti sur les mois où il est actif
- **Vignette** : montant de la vignette à sa date d'échéance

Interprétation

- Solde positif (●) = le véhicule rapporte plus qu'il ne coûte sur la période
- Solde négatif (●) = le véhicule coûte plus cher qu'il ne rapporte → à surveiller (révision du tarif de location, arbitrage flotte, etc.)

Alertes & Notifications

Onglet: Alertes

Types d'Alertes

Type	Trigger	Exemple
Assurance	Cotisation impayée	"Assurance XYZ en retard 5j"
Leasing	Loyer impayé	"Leasing auto TU-123 urgente"
Vignette	Vignette expirée	"Vignette expire demain"
Trésorerie	Solde négatif prévu	"Projection 1an: négatif 15 mai"

Niveaux Alerte

Niveau	Condition	Couleur
 en_retard	Échéance dépassée (jours < 0)	Rouge
 urgent	Échéance < 7 jours	Orange
 proche	Échéance < 30 jours	Jaune
 ok	Échéance > 30 jours	Vert (non affiché)

Filtrer Alertes

- **Filtre Niveau:**
 - **tous** = Toutes alertes
 - **critical** = en_retard + urgent
 - **en_retard** = Retard seul
 - **urgent** = Urgent seul
 - **proche** = Proche seul

Actions

- Cliquer KPI "Alertes Critiques" dashboard → Filtre auto **critical**
- Double-clic alerte → Ouvre record associé

Suivi Alerts

- **Statut:** **a_payer**, **paye**
- **DaysLeft:** Recalculé quotidiennement
- **Ref:** Lien vers contrat/assurance/vignette

Paramètres

Accès : bouton "  Paramètres de l'agence"

Les paramètres ne sont pas un onglet séparé : ils s'ouvrent dans une **fenêtre dédiée** depuis le bouton "  **Paramètres de l'agence**" (page Accueil). La fermeture de cette fenêtre (bouton "Fermer" ou croix **x** en haut à droite) enregistre automatiquement les modifications.

Personnalisation (White-label)

- **Nom de l'entreprise** : affiché dans l'en-tête de l'application et sur les factures
- **URL du logo** : remplace le logo par défaut

Coordonnées légales (en-tête des factures)

- **Adresse, Téléphone (Gsm), Matricule fiscal / Code TVA**
- **RIB n°1** : libellé + numéro de compte (compte bancaire principal, utilisé par défaut sur les factures)
- **RIB n°2** (optionnel) : libellé + numéro de compte — un second compte bancaire, sélectionnable au cas par cas à la création de chaque facture (voir [Factures & Paiements](#))

Paramètres de facturation

- **TVA (%), Taxe par jour de location (TND), Timbre fiscal (TND)** — utilisés pour les conversions HT ↔ TTC des factures

Paramètres financiers

- **Devise principale** : TND (Dinar Tunisien, fixe)
- **Taux EUR → TND** : utilisé pour convertir tous les montants en EUR
- **Solde initial trésorerie (TND)** : point de départ des prévisions à 365 jours
- **Buffer réservations (heures)** : marge minimale appliquée entre deux réservations du même véhicule

Devises Acceptées

13 devises disponibles sur les contrats/factures : EUR, USD, GBP, JPY, CAD, CHF, AED, SAR, KWD, BHD, CNY, OMR, TND

Édition des Fiches & Navigation

Modale d'édition générique (double-clic)

Un double-clic sur une ligne de tableau (Contrats, Factures, Voitures, Clients, Réservations, Paiements, Maintenance, Assurances, Leasing, Vignettes, États des lieux...) ouvre une fenêtre d'édition détaillée :

- Tous les champs de l'enregistrement sont affichés et modifiables
- Les champs calculés (totaux, montants convertis en TND, lignes de facture...) sont affichés en lecture seule (grisés)
- Les champs à choix contraint (ex: statut, RIB de la facture) sont présentés sous forme de **liste déroulante**, avec les mêmes options qu'à la création
- **Traçabilité** : "Créé par"/"Créé le" et "Modifié par"/"Modifié le" sont affichés en lecture seule, avec le nom de l'utilisateur ayant créé/modifié la fiche
- Cliquer **"Enregistrer"** pour sauvegarder (persisté en base), ou **"Annuler"** / la croix **×** en haut à droite pour fermer sans enregistrer

Croix de fermeture (×)

Chaque fenêtre détail de l'application (édition générique, paramètres, détail utilisateur, édition facture, changement de mot de passe, détail état des lieux, bilan financier véhicule) affiche une croix **×** en haut à droite pour la fermer rapidement, en complément du bouton "Fermer"/"Annuler" en bas.

Navigation croisée entre fiches (liens cliquables)

Dans les tableaux, certains champs (client, véhicule, contrat, facture...) apparaissent comme des **liens cliquables** (soulignés au survol) : cliquer dessus bascule vers l'onglet correspondant avec une recherche/filtre déjà appliqué sur l'élément concerné — par exemple, cliquer sur le nom d'un client depuis un contrat ouvre l'onglet Clients filtré sur ce client.

Indicateurs et graphiques cliquables

Comme indiqué en page d'accueil, les KPI, listes et graphiques (tableau de bord, rentabilité, trésorerie...) sont cliquables et renvoient vers l'écran de détail correspondant, avec le même filtre déjà appliqué.

Tri et filtre par colonne (NEW!)

Tous les tableaux de l'application (Voitures, Clients, Contrats, Factures, Recouvrement, Paiements, Maintenance, Réservations, États des lieux, Alertes, Assurances, Leasing, Vignettes, GPS, Utilisateurs, Rentabilité, Prévision de trésorerie...) disposent désormais :

- **Tri par en-tête** : cliquer sur le titre d'une colonne trie le tableau par cette colonne (ordre croissant) ; cliquer une seconde fois inverse l'ordre (décroissant). Un indicateur ▲/▼ s'affiche sur la colonne triée.
- **Ligne de filtres** : juste sous les en-têtes, chaque colonne dispose d'un champ de saisie (filtre texte partiel, insensible à la casse) ou d'une liste déroulante (pour les colonnes à valeurs fixes comme le statut). Plusieurs filtres peuvent être combinés simultanément.
- Le tri et les filtres par colonne sont conservés tant que la page reste ouverte, mais ne sont pas sauvegardés au rechargement.

Modification exceptionnelle du numéro de contrat/facture

Le numéro (identifiant) d'un contrat ou d'une facture peut être modifié depuis la modale d'édition générique. La modification est automatiquement répercutée sur tous les enregistrements liés (factures, paiements, états des lieux...).

Infos Pratiques

Codes Couleur

Couleur	Signification
 Vert	OK, Disponible, Positif
 Rouge	Critique, En retard, Problème
 Jaune	Alerte, Attention, Maintenance
 Bleu	Info, Neutre
 Gris	Désactivé, Non applicable

Formats de Date

- **Entrée**: YYYY-MM-DD (ex: 2026-05-06)
- **Affichage**: Locale français (06/05/2026)
- **ISO**: Stocké en base ISO 8601

Localisation Nombres

- **Séparateur décimal**: , (virgule)
- **Séparateur millier**: espace
- **Exemple**: 1 234,56 TND

Raccourcis Clavier

- **Tab** = Navigation champs formulaire
- **Enter** = Valider/Ajouter
- **Echap** = Fermer dialogues

? FAQ

Q: Peux-tu payer une facture partiellement?

A: Oui! Entrez un montant inférieur au restant dû. La facture passe en "partiellement payée".

Q: Comment savoir qui a créé/modifié une fiche?

A: Ouvrez la fiche en double-clic : les champs "Créé par"/"Créé le" et "Modifié par"/"Modifié le" sont affichés en lecture seule en bas de la fenêtre.

Q: Comment choisir le RIB affiché sur une facture?

A: À la création de la facture, sélectionnez "RIB n°1" ou "RIB n°2" dans le champ RIB (RIB n°2 doit avoir été configuré au préalable dans Paramètres → Coordonnées légales). Le choix est figé sur la facture, modifiable ensuite via sa fiche détaillée.

Q: Les signatures et photos sont-elles cryptées?

A: Elles sont stockées en base64 dans Supabase. Pour la production, activez HTTPS et les politiques RLS Supabase.

Q: Comment recharger des données de démonstration?

A: Depuis la page d'accueil, cliquer sur "**Charger données demo**".

Souches de numéros

Section : Paramètres → Souches de numéros

La section **Souches de numéros** dans l'onglet "Actions rapides" vous permet de configurer la numérotation automatique des Factures, Contrats et Devis.

Prérequis : la migration SQL 009 doit avoir été exécutée dans Supabase
([src/backend/migrations/009_number_sequences.sql](#)).

Format d'un numéro

Chaque souche génère un numéro de la forme :

{Préfixe}{Séparateur}{Année}{Séparateur}{00001}
Exemple : FAC-2026-0042

Configurer une souche

1. Dans l'onglet "**Actions rapides**", section "**Souches de numéros**", cliquer "**⚙️ Configurer**" sur la souche souhaitée
2. Modifier les champs :
 - **Préfixe** : lettres avant le numéro (ex. **FAC**, **CTR**, **DEV**) — laisser vide pour aucun préfixe
 - **Séparateur** : caractère entre les parties (-, /, ., _ ou aucun)
 - **Nombre de chiffres** : longueur du compteur avec zéros (4 → 0001, 6 → 000001)
 - **Inclure l'année** : ajoute l'année courante dans le numéro (ex. **FAC-2026-0001**)
 - **Remise à zéro annuelle** : recommandé pour les factures — le compteur repart à 1 le 1er janvier
3. L'**aperçu** du prochain numéro se met à jour en temps réel
4. Cliquer "**Enregistrer**"

Resynchroniser un compteur

Si le compteur est décalé par rapport à la réalité (ex. après un import CSV ou une manipulation directe en base), cliquer "**🔄 Resynchroniser**" : le compteur est recalé sur le numéro maximum réel présent en base. Le prochain numéro généré sera max + 1.

Auditer les trous de séquence

Le bouton "**🔍 Audit trous**" (disponible pour Factures, Contrats, Devis) analyse la séquence et signale :

- Les **trous** (numéros manquants) — normaux si une facture brouillon a été supprimée
- Les **doublons** éventuels
- Un **décalage** entre le compteur et le max réel

Les trous de séquence sont fiscalement acceptables. Ne renumérotez jamais des factures déjà émises.

Gestion des données — Import / Export

Onglet: Gestion des données

L'onglet **Gestion des données** vous permet d'importer et d'exporter les référentiels et le paramétrage de l'application (clients, véhicules, assurances, leasings, vignettes, maintenance) au format CSV, compatible Excel.

Périmètre : uniquement les données de référence (master data). Les données transactionnelles (contrats, factures, paiements, devis, réservations) ne sont pas exportables/importables par ce module — elles se gèrent depuis leurs onglets dédiés.

Exporter une entité

1. Cliquer sur "**↓ Exporter CSV**" sur la carte de l'entité souhaitée
2. Le fichier **<entité>_export_AAAA-MM-JJ.csv** est téléchargé automatiquement

3. Ouvrir dans Excel (séparateur **;**, encodage UTF-8 — Excel détecte automatiquement)

Les colonnes du fichier exporté sont identiques au template d'import : vous pouvez modifier le fichier puis le réimporter.

Importer un fichier CSV

Étape 1 — Préparer le fichier

1. Cliquer sur "**↑ Importer CSV**" sur la carte de l'entité
2. Cliquer "**↓ Télécharger le template CSV**" — le fichier contient les colonnes attendues, les valeurs acceptées pour chaque champ, et une ligne d'exemple
3. Remplir le template dans Excel (ne pas modifier les en-têtes)
4. Enregistrer sous **CSV (séparateur: point-virgule)** depuis Excel

Étape 2 — Uploader et importer

1. Cliquer sur "**↑ Importer CSV**", sélectionner votre fichier
2. Option "**Valider sans importer**" : cocher pour vérifier les erreurs sans écrire en base (simulation)
3. Cliquer "**↑ Lancer l'import**"

Résultat

- Badges de résultat : **créés** (nouveaux enregistrements), **mis à jour** (enregistrements existants reconnus par leur clé), **ignorés** (lignes invalides)
- Si des erreurs sont détectées : tableau ligne/champ/message + bouton "**↓ Télécharger rapport d'erreurs CSV**"
- Bouton "**Importer les lignes valides quand même**" : importe les lignes sans erreur, ignore les autres

Règles de déduplication

Le module ne crée pas de doublons : si un enregistrement avec la même clé naturelle existe déjà en base, il est **mis à jour** (pas créé en double).

Entité	Clé de déduplication
Clients	Téléphone
Véhicules	Immatriculation
Assurances	Immatriculation + N° police
Leasings	Immatriculation + N° contrat
Vignettes	Immatriculation + Année fiscale
Maintenance	Immatriculation + Date + Type

Format des dates

Toutes les dates doivent être au format **AAAA-MM-JJ** (ex. **2024-01-15**). Dans Excel, formater la colonne en "Texte" avant de saisir les dates pour éviter la conversion automatique.

Support & Troubleshooting

Problème: L'app ne charge pas

1. Vérifier l'URL: <https://web-production-b4967.up.railway.app>
2. Vérifier votre connexion internet
3. Essayer un rafraîchissement forcé (**Ctrl+F5**) pour vider le cache du navigateur

Problème: Données disparues / non sauvegardées après refresh

1. Vérifier que vous êtes bien connecté (email et rôle visibles en haut de l'écran)
2. Vérifier qu'aucun message d'erreur d'API ne s'affiche après une création/modification
3. Rafraîchir la page (**F5**) — les données sont rechargées depuis Supabase via l'API

Problème: Analyse IA ne fonctionne pas

1. Vérifier ANTHROPIC_API_KEY définie côté serveur
2. Vérifier deux EDL avec photos sélectionnées
3. Vérifier connexion internet

Problème: PDFs (factures / états des lieux) ne génèrent pas

1. Vérifier qu'aucune fenêtre popup n'est bloquée par le navigateur (le PDF s'ouvre via une fenêtre d'impression)
2. Vérifier photos < 10MB (états des lieux)
3. Essayer un autre navigateur

Dernière mise à jour: Juin 2026

Prochaines évolutions: Tri et filtre génériques sur toutes les grilles, Factures récurrentes, Dashboard temps réel